سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: ICS · Class 11

مضمون: کمپیوٹر سائنس

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

بائنری نظام: کمپیوٹر میں ڈیٹا کی نمائندگی :1 یونٹ

DM

بائنری نظام: کمپیوٹر میں ڈیٹا کی نمائندگی :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• طلبہ بائنری نظام کی بنیاد اور اس کے ہندسے بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ اعشاری عدد کو بائنری میں اور بائنری کو اعشاری میں بدل سکیں گے۔
• طلبہ بٹ اور بائٹ کا فرق اور ان کا استعمال بتا سکیں گے۔

اہم تصورات

• کمپیوٹر صرف دو حالتوں کو سمجھتا ہے: آن (1) اور آف (0)، اس لیے اس کا عددی نظام بائنری ہے۔
• بائنری میں ہر مقام کی قیمت 2 کی قوت ہوتی ہے: 1، 2، 4، 8، 16 اور اسی ترتیب سے آگے۔
• اعشاری عدد کو بائنری میں بدلنے کے لیے اسے 2 پر بار بار تقسیم کرتے ہیں اور باقیات کو الٹی ترتیب میں لکھتے ہیں۔
• بٹ ڈیٹا کی سب سے چھوٹی اکائی ہے اور 8 بٹس مل کر ایک بائٹ بناتے ہیں۔
• حروف، تصاویر اور آواز سب کمپیوٹر کے اندر 0 اور 1 کی صورت میں محفوظ ہوتے ہیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. طلبہ سے پوچھیں کہ کمپیوٹر دس ہندسوں کی بجائے صرف 0 اور 1 کیوں استعمال کرتا ہے۔
2. بورڈ پر بلب کی مثال دیں: جلا ہوا بلب 1 اور بجھا ہوا بلب 0۔
3. عدد 13 کو 2 پر تقسیم کر کے بائنری (1101) میں بدلنا سکھائیں۔
4. بائنری 1011 کو اعشاری میں بدل کر جواب 11 نکال کر دکھائیں۔
5. بٹ، بائٹ، کلو بائٹ کی ترتیب ایک چارٹ سے سمجھائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• بلب کھیل: طلبہ ہاتھ اٹھا کر 1 اور نیچے کر کے 0 دکھائیں اور ایک بائنری عدد بنائیں۔
• تبدیلی مشق: جوڑوں میں پانچ اعشاری اعداد کو بائنری میں بدلیں۔
• کوڈ پہیلی: بائنری میں لکھا ہوا ایک لفظ ڈی کوڈ کریں۔

جانچ کے سوالات

1. بائنری نظام میں صرف کون سے دو ہندسے استعمال ہوتے ہیں اور کیوں؟
2. اعشاری عدد 19 کو بائنری میں بدلیں۔
3. ایک بائٹ میں کتنے بٹس ہوتے ہیں؟

گھر کا کام

• اعشاری اعداد 25 اور 42 کو بائنری میں بدلیں۔
• اپنے نام کے پہلے حرف کا بائنری کوڈ معلوم کر کے لکھیں۔

وقت کی تقسیم

40 منٹ

DM